

Lösungen Rechteck und Quadrat: Fläche und Umfang

Links das Ergebnis, rechts der Weg in kurzen Schritten. Stimmt dein Ergebnis nicht, such den ersten Schritt, der anders ist.

A Fläche und Umfang

1. $A = 60 \text{ cm}^2$, $u = 34 \text{ cm}$ $A = 12 \cdot 5 = 60 \text{ cm}^2$; $u = 2 \cdot 12 + 2 \cdot 5 = 34 \text{ cm}$
2. $A = 225 \text{ cm}^2$, $u = 60 \text{ cm}$ $A = 15 \cdot 15 = 225 \text{ cm}^2$; $u = 4 \cdot 15 = 60 \text{ cm}$
3. (a) 24 m^2 (b) 20 m (a) Fläche: $A = 6 \cdot 4 = 24 \text{ m}^2$; (b) Umfang: $u = 2 \cdot 6 + 2 \cdot 4 = 20 \text{ m}$
4. gleich viel Zaun (24 m); Quadrat 4 m^2 größer Zaun: Quadrat $4 \cdot 6 = 24 \text{ m}$, Rechteck $2 \cdot 8 + 2 \cdot 4 = 24 \text{ m}$ – gleich viel.
Fläche: Quadrat $6 \cdot 6 = 36 \text{ m}^2$, Rechteck $8 \cdot 4 = 32 \text{ m}^2$. Das quadratische Beet hat 4 m^2 mehr Platz.

B Eine Seite rückwärts finden

1. $b = 8 \text{ cm}$ $b = 96 : 12 = 8 \text{ cm}$
2. $b = 7 \text{ cm}$ $40 : 2 = 20$; $b = 20 - 13 = 7 \text{ cm}$
3. 30 m breit, 140 m Rand $b = 1200 : 40 = 30 \text{ m}$; $u = 2 \cdot 40 + 2 \cdot 30 = 140 \text{ m}$
4. 4 m breit; ja, 32 m^2 (2 m^2 mehr) Ja; $24 : 2 = 12$, $b = 12 - 8 = 4 \text{ m}$; $A = 8 \cdot 4 = 32 \text{ m}^2$, das sind $32 - 30 = 2 \text{ m}^2$ mehr als nötig.

C Die Seite eines Quadrats finden

1. $a = 10 \text{ cm}$ $10 \cdot 10 = 100$, also $a = \sqrt{100} = 10 \text{ cm}$
2. 13 cm ; 169 cm^2 $a = 52 : 4 = 13 \text{ cm}$; $A = 13 \cdot 13 = 169 \text{ cm}^2$
3. 12 m $12 \cdot 12 = 144$ ($144 : 4 = 36$ wäre der Fehler mit dem Umfang)
4. 1 m $a = \sqrt{16} = 4 \text{ m}$; $u = 4 \cdot 4 = 16 \text{ m}$; $16 - 15 = 1$: Tim muss noch 1 m Balken kaufen.

D Figuren aus Rechtecken

1. $u = 84 \text{ m}$ fehlende Seiten: $24 - 12 = 12 \text{ m}$ und $18 - 9 = 9 \text{ m}$;
 $u = 24 + 9 + 12 + 9 + 12 + 18 = 84 \text{ m}$
2. $A = 78 \text{ cm}^2$, $u = 44 \text{ cm}$ Fehlende Seiten $12 - 5 = 7 \text{ cm}$ und $10 - 4 = 6 \text{ cm}$;
 $A = 12 \cdot 4 + 5 \cdot 6 = 48 + 30 = 78 \text{ cm}^2$; $u = 12 + 4 + 7 + 6 + 5 + 10 = 44 \text{ cm}$
3. 18 m^2 eine Tafel $2 \cdot 3 = 6 \text{ m}^2$; $A = 6 + 6 + 6 = 18 \text{ m}^2$
4. ja, 1 m^2 größer (36 m^2 gegen 35 m^2) Ja; Tim: $8 \cdot 2 + 5 \cdot 4 = 16 + 20 = 36 \text{ m}^2$ (fehlende Seite $6 - 2 = 4 \text{ m}$); Lisa: $7 \cdot 5 = 35 \text{ m}^2$; Tims Zimmer ist $36 - 35 = 1 \text{ m}^2$ größer.

T Probetest

1. 30 cm $2 \cdot 12 + 2 \cdot 3 = 30$
2. 7 cm $38 : 2 = 19$; $19 - 12 = 7 \text{ cm}$
3. $A = 102 \text{ cm}^2$, $u = 46 \text{ cm}$ Fehlende Seiten $14 - 8 = 6 \text{ cm}$ und $9 - 5 = 4 \text{ cm}$;
 $A = 14 \cdot 5 + 8 \cdot 4 = 70 + 32 = 102 \text{ cm}^2$; $u = 14 + 5 + 6 + 4 + 8 + 9 = 46 \text{ cm}$

**4. Plan 1 (Quadrat), 9 m²
mehr**

Plan 1: $a = 36 : 4 = 9 \text{ m}$, $A = 9 \cdot 9 = 81 \text{ m}^2$; Plan 2: $36 : 2 = 18$,
 $b = 18 - 12 = 6 \text{ m}$, $A = 12 \cdot 6 = 72 \text{ m}^2$. Beim Quadrat haben sie
 $81 - 72 = 9 \text{ m}^2$ mehr Platz.